

3-2 基本的尺規作圖

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

- 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。
- 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

$A \text{-----} B$

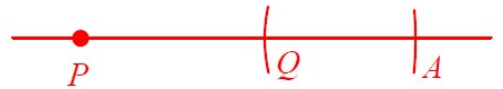
a

b

解



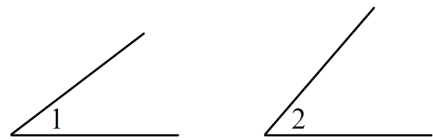
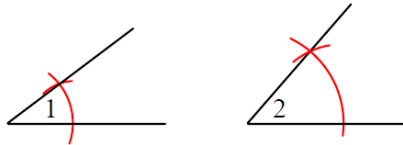
$\overline{CD}$ 即為所求。



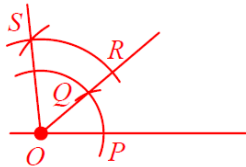
$\overline{PQ}$ 即為所求。

- 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解



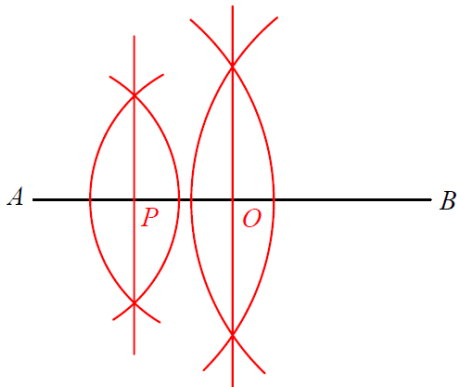
解



$\angle POS$ 即為所求。

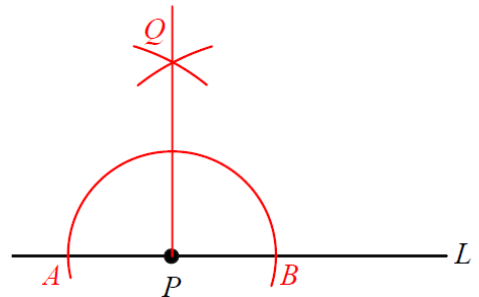
- 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點P，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
- 如圖，已知直線L及L上一點P，利用尺規作圖，過P點作 90° 角。

解



P點即為所求。

解

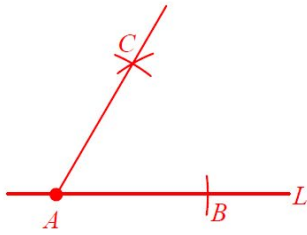


$\angle APQ$ (或 $\angle BPQ$) 即為所求。

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



作法：

- (1) 畫一直線 L ，在 L 上取一點 A ，以 A 點為圓心，任意長度為半徑畫弧，交 L 於 B 點。
- (2) 分別以 A 、 B 兩點為圓心， $\overline{AB}$ 為半徑，在 L 同側畫弧，兩弧相交於 C 點，連接 $\overline{AC}$ ，因為 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC}$ ，所以 $\triangle ABC$ 為正三角形， $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\angle A$ 即為所求。

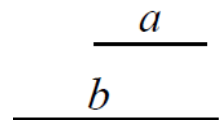
2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



作法：

- (1) 畫一直線 L ，在 L 上取一點 A ，以 A 點為圓心， a 為半徑畫弧，交 L 於 P 點，再以 P 點為圓心， a 為半徑畫弧，交 L 於 Q 點。
- (2) 以 Q 點為圓心， b 為半徑畫弧，交 L 於 B 點，則 $\overline{AB}$ 即為所求。



Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$ ， $B(-1, 3)$ ， $C(-2, -1)$ ， $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

- ①長方形②梯形③菱形④箏形。

解

- ④箏形

